Nama : Esy Aulia Tri Ananta

NRP : 3125522006

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mata Kuliah : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

1. Rancangan UML



2. Source Code Jawa
   - Obat.java

```java
package model;

public class Obat {
    private String kodeObat;
    private String namaObat;
    private double harga;
    private int stok;

    public Obat(String kodeObat, String namaObat, double harga, int stok) {
        this.kodeObat = kodeObat;
        this.namaObat = namaObat;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public String getKodeObat() {
        return kodeObat;
    }

    public String getNamaObat() {
        return namaObat;
    }

    public double getHarga() {
        return harga;
    }

    public int getStok() {
        return stok;
    }

    // Validasi state & responsibility pengubahan stok
    public void tambahStok(int jumlah) {
        if (jumlah > 0) {
            this.stok += jumlah;
            System.out.println("Stok " + namaObat + " berhasil ditambah " + jumlah);
        } else {
            System.out.println("Jumlah stok tambahan harus lebih besar dari 0!");
        }
    }

    public boolean kurangiStok(int jumlah) {
        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah pembelian harus lebih dari 0!");
            return false;
        }
        if (this.stok >= jumlah) {
            this.stok -= jumlah;
            return true;
        } else {
            System.out.println("Stok obat " + namaObat + " tidak mencukupi!");
            return false;
        }
    }
}
```

- Pelanggan.java

model > Pelanggan.java > Pelanggan

```java
package model;

public class Pelanggan {
    private String idPelanggan;
    private String nama;
    private String nomorTelepon;

    public Pelanggan(String idPelanggan, String nama, String nomorTelepon) {
        this.idPelanggan = idPelanggan;
        this.nama = nama;
        this.nomorTelepon = nomorTelepon;
    }

    public String getIdPelanggan() {
        return idPelanggan;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getNomorTelepon() {
        return nomorTelepon;
    }
}
```

- Detail.Transaksi.java

model > DetailTransaksi.java > DetailTransaksi

```java
package model;

public class DetailTransaksi {
    private Obat obat;
    private int jumlah;
    private double subtotal;

    public DetailTransaksi(Obat obat, int jumlah) {
        this.obat = obat;
        this.jumlah = jumlah;
        this.subtotal = hitungSubtotal();
    }

    public double hitungSubtotal() {
        return obat.getHarga() * jumlah;
    }

    public Obat getObat() {
        return obat;
    }

    public int getJumlah() {
        return jumlah;
    }

    public double getSubtotal() {
        return subtotal;
    }
}
```

- Transaksi.java

model > Transaksi.java > Transaksi

```java
package model;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Transaksi {
    private String idTransaksi;
    private Pelanggan pelanggan;
    private List<DetailTransaksi> listDetail;
    private double totalBayar;
    private boolean statusLunas;

    public Transaksi(String idTransaksi, Pelanggan pelanggan) {
        this.idTransaksi = idTransaksi;
        this.pelanggan = pelanggan;
        this.listDetail = new ArrayList<>();
        this.totalBayar = 0.0;
        this.statusLunas = false;
    }

    // Mengimplementasikan relasi dan behavior validasi stok obat
    public void tambahObat(Obat obat, int jumlah) {
        if (obat.kurangiStok(jumlah)) {
            DetailTransaksi detail = new DetailTransaksi(obat, jumlah);
            listDetail.add(detail);
            hitungTotal();
            System.out.println("Berhasil menambahkan " + jumlah + " pcs " + obat.getNamaObat() + " ke transaksi.");
        } else {
            System.out.println("Gagal menambahkan " + obat.getNamaObat() + " ke transaksi.");
        }
    }

    public double hitungTotal() {
        totalBayar = 0;
        for (DetailTransaksi detail : listDetail) {
            totalBayar += detail.getSubtotal();
        }
        return totalBayar;
    }

    public boolean prosesPembayaran(double jumlahUang) {
        if (jumlahUang >= totalBayar) {
            double kembalian = jumlahUang - totalBayar;
            statusLunas = true;
            System.out.println("\nPembayaran Berhasil!");
            System.out.println("Uang diterima : Rp " + jumlahUang);
            System.out.println("Kembalian     : Rp " + kembalian);
            return true;
        } else {
            System.out.println("\nPembayaran Gagal! Uang tidak cukup. Kurang: Rp " + (totalBayar - jumlahUang));
            return false;
        }
    }

    public void cetakStruk() {
        System.out.println("\n========================================");
        System.out.println("              STRUK PHARMACY            ");
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("ID Transaksi : " + idTransaksi);
        System.out.println("Pelanggan    : " + pelanggan.getNama() + " (" + pelanggan.getNomorTelepon() + ")");
        System.out.println("Status       : " + (statusLunas ? "LUNAS" : "BELUM LUNAS"));
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.printf("%-15s %-5s %-10s %-10s\n", "Item", "Qty", "Harga", "Subtotal");
        System.out.println("----------------------------------------");
        for (DetailTransaksi d : listDetail) {
            System.out.printf("%-15s %-5d %-10.0f %-10.0f\n",
                d.getObat().getNamaObat(),
                d.getJumlah(),
```

```
        for (DetailTransaksi d : listDetail) {
            System.out.printf("%-15s %-5d %-10.0f %-10.0f\n",
                d.getObat().getNamaObat(),
                d.getJumlah(),
                d.getObat().getHarga(),
                d.getSubtotal());
        }
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR  : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("========================================");
    }
}
```

- Main.java

```
// Source code is decompiled from a .class file using FernFlower decompiler (from Intellij IDEA).
import java.io.PrintStream;
import model.Obat;
import model.Pelanggan;
import model.Transaksi;

public class Main {
   public Main() {
   }

   public static void main(String[] var0) {
      System.out.println("=== SISTEM INFORMASI FARMASI ===");
      Obat var1 = new Obat("OBT001", "Paracetamol", (double)5000.0F, 20);
      Obat var2 = new Obat("OBT002", "Amoxicillin", (double)12000.0F, 10);
      Pelanggan var3 = new Pelanggan("P001", "Budi Santoso", "08123456789");
      var1.tambahStok(5);
      Transaksi var4 = new Transaksi("TRX-20261027-01", var3);
      System.out.println("\n--- Proses Penambahan Item ---");
      var4.tambahObat(var1, 3);
      var4.tambahObat(var2, 2);
      var4.tambahObat(var2, 15);
      var4.cetakStruk();
      System.out.println("\n--- Proses Pembayaran ---");
      var4.prosesPembayaran((double)30000.0F);
      var4.prosesPembayaran((double)50000.0F);
      var4.cetakStruk();
      System.out.println("\n--- Sisa Stok Obat Saat Ini ---");
      PrintStream var10000 = System.out;
      String var10001 = var1.getNamaObat();
      var10000.println(var10001 + " : " + var1.getStok());
      var10000 = System.out;
      var10001 = var2.getNamaObat();
      var10000.println(var10001 + " : " + var2.getStok());
   }
}
```

3. Output

```
Stok Paracetamol berhasil ditambah 5

--- Proses Penambahan Item ---
Berhasil menambahkan 3 pcs Paracetamol ke transaksi.
Berhasil menambahkan 2 pcs Amoxicillin ke transaksi.
Stok obat Amoxicillin tidak mencukupi!
Gagal menambahkan Amoxicillin ke transaksi.

========================================
              STRUK PHARMACY
========================================
ID Transaksi : TRX-20261027-01
Pelanggan    : Budi Santoso (08123456789)
Status       : BELUM LUNAS
----------------------------------------
Item            Qty   Harga      Subtotal
----------------------------------------
Paracetamol     3     5000       15000
Amoxicillin     2     12000      24000
----------------------------------------
TOTAL BAYAR  : Rp 39000.0
========================================

--- Proses Pembayaran ---

Pembayaran Gagal! Uang tidak cukup. Kurang: Rp 9000.0

Pembayaran Berhasil!
Uang diterima : Rp 50000.0
Kembalian     : Rp 11000.0

========================================
              STRUK PHARMACY
========================================
ID Transaksi : TRX-20261027-01
Pelanggan    : Budi Santoso (08123456789)
Status       : LUNAS
----------------------------------------
Item            Qty   Harga      Subtotal
----------------------------------------
Paracetamol     3     5000       15000
Amoxicillin     2     12000      24000
----------------------------------------
TOTAL BAYAR  : Rp 39000.0
========================================

--- Sisa Stok Obat Saat Ini ---
Paracetamol : 22
Amoxicillin : 8
```

PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa perbedaan class pada UML dan object pada program?
   Class pada UML adalah cetak biru (blueprint) atau rancangan abstrak yang mendefinisikan struktur (atribut) dan perilaku (method).
   Object pada program adalah bentuk nyata (instansiasi di memori) yang dibuat berdasarkan class tersebut menggunakan kata kunci new.
2. Bagaimana association pada UML diterapkan dalam Java?
   Association diterapkan dengan menjadikan suatu class sebagai tipe data atribut pada class lain. Contohnya, class Transaksi yang memiliki atribut private Pelanggan pelanggan; dan private List<DetailTransaksi> listDetail;.
3. Mengapa attribute sebaiknya tidak seluruhnya public?
   Untuk menjaga prinsip Encapsulation. Jika bersifat public, data dapat diubah secara langsung dari luar tanpa ada kontrol/validasi (misal stok diisi angka negatif), yang berisiko merusak integritas state dari object tersebut.
4. Apakah source code proyek sudah konsisten dengan UML?
   Ya, source code sudah konsisten 100%. Nama class, tipe data atribut, jenis visibility (private/public), serta method beserta parameter dan tipe kembaliannya dibuat persis sesuai yang dirancang di UML.
5. Class mana yang memiliki responsibility paling besar dalam proyek Anda?
   Class Transaksi, karena bertindak sebagai pengelola alur utama penjualan obat. Class ini menghubungkan Pelanggan, Obat, dan DetailTransaksi, mengalkulasi total belanjaan, memvalidasi proses pembayaran, dan mencetak struk transaksi.